JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सम्मिश्र संख्या (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (125 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 11$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 10 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

सम्मिश्र संख्या का परिचय

प्रश्न 01

सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग क्या है और इन्हें कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर

$z = x + iy$ $(x, y \in \mathbb{R},\ i = \sqrt{-1})$: वास्तविक भाग $\mathrm{Re}(z) = x$, काल्पनिक भाग $\mathrm{Im}(z) = y$ (एक वास्तविक संख्या, i के बिना)।

उदा.: $z = 3 - 4i$: $\mathrm{Re}(z) = 3$, $\mathrm{Im}(z) = -4$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(11, 14) | प्रश्न बैंक: 315, 341

प्रश्न 02

शुद्ध वास्तविक / शुद्ध काल्पनिक / काल्पनिक संख्या क्या है?

आदर्श उत्तर

शुद्ध वास्तविक: $\mathrm{Im}(z) = 0$; शुद्ध काल्पनिक: $\mathrm{Re}(z) = 0,\ \mathrm{Im}(z) \neq 0$; काल्पनिक (अवास्तविक): $\mathrm{Im}(z) \neq 0$। 0 शुद्ध वास्तविक है तथा शुद्ध काल्पनिक भी माना जाता है।

उदा.: 5 शुद्ध वास्तविक, $-2i$ शुद्ध काल्पनिक, $1 + i$ काल्पनिक है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 1 | DPP: 1(1-2)

आयोटा की पूर्णांक घातें

प्रश्न 03

आयोटा की उच्च पूर्णांक घात को कैसे सरल करते हैं?

आदर्श उत्तर

$i^2 = -1,\ i^3 = -i,\ i^4 = 1$; घात को 4 से भाग दीजिए: $i^{4k+r} = i^r$। चार क्रमागत घातों का योग $i^n + i^{n+1} + i^{n+2} + i^{n+3} = 0$।

उदा.: $i^{103} = i^3 = -i;\ \sum_{n=1}^{13}(i^n + i^{n+1}) = i - 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-II 6; J-M 7 | DPP: 1(12) | प्रश्न बैंक: 329

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 18 | DPP: 6(9) | प्रश्न बैंक: 355

आर्गण्ड तल

प्रश्न 04
क्या आप किसी दी गई सम्मिश्र संख्या को सम्मिश्र तल पर अंकित कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$z = x + iy$ बिन्दु (x, y) है: वास्तविक भाग x-अक्ष (वास्तविक अक्ष) पर, काल्पनिक भाग y-अक्ष (काल्पनिक अक्ष) पर। उदा.: $-2 + 3i$ द्वितीय चतुर्थांश में बिन्दु $(-2, 3)$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
शुद्ध वास्तविक / शुद्ध काल्पनिक संख्या सम्मिश्र तल पर कहाँ स्थित होती है?

आदर्श उत्तर
शुद्ध वास्तविक संख्याएँ वास्तविक (x) अक्ष पर तथा शुद्ध काल्पनिक संख्याएँ काल्पनिक (y) अक्ष पर स्थित होती हैं। उदा.: $z = -7$ बिन्दु $(-7, 0)$; $z = 4i$ बिन्दु $(0, 4)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित

प्रश्न 06
दो या अधिक सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ते / घटाते / गुणा तथा भाग करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(a + ib) \pm (c + id) = (a \pm c) + i(b \pm d), \qquad (a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

दो सम्मिश्र संख्याएँ बराबर हैं यदि और केवल यदि उनके वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग अलग-अलग बराबर हों। उदा.: $(2 + 3i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 3i + 6 = 8 - i$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-II 13, 18; J-M 26; C-II 5-7, 14, 17, 20 | DPP: 1(2, 4, 11, 15-16, 18); 2(4, 17) | प्रश्न बैंक: 311, 334, 349, 353
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 9, 11; J-A 12; C-II 21 | DPP: 1(9, 17); 2(18); 5(14); 6(8) | प्रश्न बैंक: 309

प्रश्न 07
जब हर में सम्मिश्र संख्या हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
अंश तथा हर को हर के संयुग्मी से गुणा कीजिए:

$$\frac{a + ib}{c + id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2}$$

उदा.: $\dfrac{1 + 2i}{2 - i} = \dfrac{(1 + 2i)(2 + i)}{5} = \dfrac{5i}{5} = i$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(9); 2(18) | प्रश्न बैंक: 309, 315
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6, 12; J-M 9; J-A 24 | DPP: 1(10, 15, 18); 3(14)

प्रश्न 08
असमिका किस प्रकार की संख्याओं में परिभाषित है तथा किनमें नहीं?

आदर्श उत्तर
असमिकाएँ $(<, >)$ केवल वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हैं; अवास्तविक संख्याओं के लिए $z_1 > z_2$ का कोई अर्थ नहीं। मापांक, वास्तविक व काल्पनिक भाग वास्तविक हैं, अतः $|z_1| > |z_2|$, $\mathrm{Re}(z) \geq 0$ मान्य हैं।
उदा.: $3 + 2i > 1 + i$ अर्थहीन है, परन्तु $|3 + 2i| > |1 + i|$ सत्य है $(\sqrt{13} > \sqrt{2})$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(8); 3(11)

प्रश्न 09
ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं जिसमें z के साथ $\bar{z}$ या $|z|$ भी हो (जैसे $z^n = \bar{z}$, $z^2 + |z| = 0$)?

आदर्श उत्तर
या तो पहले दोनों पक्षों का मापांक लीजिए ($|z|$ मिलता है), फिर $z\bar{z} = |z|^2$ या कोणांक का प्रयोग कीजिए; या $z = x + iy$ रखकर वास्तविक तथा काल्पनिक भाग बराबर कीजिए। $z = 0$ न भूलें।
उदा.: $z^3 = \bar{z}$: $|z|^3 = |z| \Rightarrow |z| = 0$ या 1; $|z| = 1$ पर $z^4 = z\bar{z} = 1$; अतः $z = 0, \pm 1, \pm i$: 5 हल।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 16; J-II 5, 12; J-M 4, 24, 32, 46-47; J-A 18, 22, 25; C-I 14 | DPP: 1(1, 6); 3(16) | प्रश्न बैंक: 323, 332, 337, 344
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48; J-A 14 | DPP: 3(15) | प्रश्न बैंक: 319

सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल

प्रश्न 10
सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
माना $\sqrt{a + ib} = x + iy$: $x^2 - y^2 = a$, $2xy = b$, $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$। इनसे x^2, y^2 मिलते हैं; b का चिह्न x, y के चिह्न तय करता है ($b > 0$ पर समान चिह्न)।
उदा.: $\sqrt{9 + 40i} = \pm(5 + 4i)$; $\sqrt{-11 - 60i} = \pm(5 - 6i)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1, 10; C-I 10 | DPP: 1(3)

प्रश्न 11
यदि द्विघात समीकरण के गुणांक सम्मिश्र हों तो उसे कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$z = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ का प्रयोग कीजिए तथा $\sqrt{b^2 - 4ac}$ को सम्मिश्र वर्गमूल की तरह ज्ञात कीजिए। मूल संयुग्मी हों यह आवश्यक नहीं (यह केवल वास्तविक गुणांकों पर सत्य है)।
उदा.: $z^2 - (3 - 2i)z - (5i - 5) = 0$: $D = (3 - 2i)^2 + 4(5i - 5) = -15 + 8i = (1 + 4i)^2$, अतः $z = 2 + i$ या $1 - 3i$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-II 1, 10-11; C-I 10 | DPP: 1(3, 5); 3(4) | प्रश्न बैंक: 320
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 1 | DPP: 3(6); 4(8)

संयुग्मी एवं उसके गुण

प्रश्न 12

$a+ib$ रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$\overline{a+ib}=a-ib$ (काल्पनिक भाग का चिह्न बदलिए)। $z+\bar{z}=2\,\mathrm{Re}(z)$, $z-\bar{z}=2i\,\mathrm{Im}(z)$, $\bar{\bar{z}}=z$।

उदा.: $\overline{-3+5i}=-3-5i$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8-9; C-II 21 | DPP: 1(14, 17)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 14

प्रश्न 13

किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी सम्मिश्र तल पर क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर

$\bar{z}$, वास्तविक अक्ष में z का दर्पण प्रतिबिम्ब है: $(x,y)\to(x,-y)$।

उदा.: $z=2+3i$ बिन्दु $(2,3)$ पर, $\bar{z}$ बिन्दु $(2,-3)$ पर।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(1)

प्रश्न 14

जब कोई दी गई सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर

z शुद्ध वास्तविक $\iff z=\bar{z}\iff \mathrm{Im}(z)=0$। भागफल के लिए उसे उसके संयुग्मी के बराबर रखकर वज्र-गुणन कीजिए (या $\mathrm{Im}=0$ कीजिए)।

उदा.: z अवास्तविक तथा $\dfrac{1-z+z^2}{1+z+z^2}$ वास्तविक $\Rightarrow z\bar{z}=1$, अर्थात् $|z|=1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24; J-II 2; J-M 12; J-A 1, 21, 24; C-I 1, 19 | DPP: 1(13); 3(5, 10) | प्रश्न बैंक: 308, 339

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36; J-M 40; C-II 32 | प्रश्न बैंक: 312

प्रश्न 15

जब कोई दी गई सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक हो तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर

z शुद्ध काल्पनिक $\iff z+\bar{z}=0\iff \mathrm{Re}(z)=0\ (z\neq 0)$।

उदा.: $\dfrac{z-1}{z+1}$ शुद्ध काल्पनिक $\Rightarrow \dfrac{z-1}{z+1}+\dfrac{\bar{z}-1}{\bar{z}+1}=0\Rightarrow z\bar{z}=1,\ |z|=1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12, 17; J-M 9, 14, 40; C-I 8 | प्रश्न बैंक: 312, 338

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 26; J-II 37 | DPP: 1(13); 3(5); 5(5) | प्रश्न बैंक: 330

प्रश्न 16
कई संख्याओं के योग / गुणनफल के रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कैसे लेते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1\,\bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad \overline{z^n} = (\bar{z})^n$$

उदा.: $z^5 + (\bar{z})^5 = z^5 + \overline{z^5} = 2\,\mathrm{Re}(z^5)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 42

मापांक एवं उसके गुण

प्रश्न 17
$a + ib$ रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}\ (\geq 0)$$

उदा.: $|3 - 4i| = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 23; C-I 8 | DPP: 1(6)

प्रश्न 18
किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक सम्मिश्र तल पर क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
$|z|$ = मूलबिन्दु से बिन्दु z की दूरी।
उदा.: $|z| = 2$ वाले सभी z, O केन्द्र तथा त्रिज्या 2 का वृत्त बनाते हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 19
z, उसके संयुग्मी तथा $|z|$ में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$z\,\bar{z} = |z|^2, \qquad |z| = |\bar{z}| = |-z|, \qquad |z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$$

उदा.: $z = 1 + 2i$: $z\bar{z} = 1 + 4 = 5 = |z|^2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(1) | प्रश्न बैंक: 316
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 31; J-II 5; J-A 25

प्रश्न 20
कई संख्याओं के गुणनफल के रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे लेते हैं?

आदर्श उत्तर

$$|z_1 z_2 \cdots z_n| = |z_1||z_2|\cdots|z_n|, \qquad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \qquad |z^n| = |z|^n$$

उदा.: $\left|\dfrac{(1+i)^6}{(1-i\sqrt{3})^3}\right| = \dfrac{(\sqrt{2})^6}{2^3} = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3 | DPP: 3(2, 8); 6(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12; C-I 9; C-II 7 | DPP: 3(17) | प्रश्न बैंक: 334

प्रश्न 21
z के वर्ग तथा $|z|$ के वर्ग में क्या अन्तर है?

आदर्श उत्तर
$z^2 = a^2 - b^2 + 2iab$ सम्मिश्र है; $|z|^2 = a^2 + b^2 = z\bar{z}$ वास्तविक है। $z^2 = |z|^2$ केवल तब जब z वास्तविक हो।
उदा.: $z = 1 + i$: $z^2 = 2i$ परन्तु $|z|^2 = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
कई संख्याओं के योग के रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी तथा मापांक ज्ञात करने में क्या अन्तर है?

आदर्श उत्तर
संयुग्मी योग पर बँटता है: $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$; मापांक नहीं बँटता: $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$ (पहले योग ज्ञात कीजिए, फिर उसका मापांक)।
उदा.: $|1 + i| = \sqrt{2}$, परन्तु $|1| + |i| = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 23
यदि दो सम्मिश्र संख्याएँ बराबर हों तो उनके मापांकों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
$z_1 = z_2 \Rightarrow |z_1| = |z_2|$ (विलोम सत्य नहीं)। समीकरण के दोनों पक्षों का मापांक लेना प्रायः पहला चरण होता है।
उदा.: $|3 + 4i| = |5|$ परन्तु $3 + 4i \neq 5$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2; C-I 14 | DPP: 1(5); 3(16)

कोणांक एवं उसके गुण

प्रश्न 24
$a+ib$ रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{b}{a}\right|$ ज्ञात कीजिए तथा चतुर्थांश देखिए: प्रथम: α, द्वितीय: $\pi-\alpha$, तृतीय: $-(\pi-\alpha)$, चतुर्थ: $-\alpha$ (मुख्य मान)।

उदा.: $\arg(-1+i\sqrt{3}) = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$; $\arg(-1-i) = -\frac{3\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1 | DPP: 1(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 29; J-M 21; J-A 15 | प्रश्न बैंक: 340

प्रश्न 25
कोणांक तथा आयाम (कोणांक का मुख्य मान) में क्या अन्तर है?

आदर्श उत्तर
कोणांक = धनात्मक वास्तविक अक्ष से $\vec{Oz}$ का कोई भी कोण θ (अनेक मान, 2π के अन्तर से); आयाम / मुख्य कोणांक = $(-\pi, \pi]$ में स्थित एक मान।

उदा.: $z=i$: कोणांक $\frac{\pi}{2}+2k\pi$, मुख्य कोणांक $\frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 13 | DPP: 3(23)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(5, 19-20)

प्रश्न 26
कोणांक का व्यापक मान कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{Arg}(z) = \arg(z) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

उदा.: $z=1-i$: व्यापक कोणांक $-\frac{\pi}{4}+2k\pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35

प्रश्न 27
किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक सम्मिश्र तल पर क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
O से z तक की रेखा का धनात्मक वास्तविक अक्ष से कोण (वामावर्त धनात्मक)। $\arg(z)=\theta$ (स्थिर) O से निकलने वाली किरण है (मूलबिन्दु को छोड़कर)।

उदा.: $\arg z = -\frac{\pi}{3}$: चतुर्थ चतुर्थांश में x-अक्ष से 60° नीचे की किरण।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20, 41, 45; C-I 18 | DPP: 2(5, 15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 13 | DPP: 2(14); 3(13)

प्रश्न 28
यदि दो सम्मिश्र संख्याएँ बराबर हों तो उनके कोणांकों में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
मुख्य कोणांक बराबर; व्यापक कोणांकों में $2k\pi$ का अन्तर। सम्मिश्र संख्या मापांक व कोणांक दोनों से निर्धारित होती है।
उदा.: $2e^{i\pi/3} = re^{i\theta} \Rightarrow r = 2,\ \theta = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37

प्रश्न 29
वास्तविक तथा काल्पनिक अक्षों पर स्थित सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक क्या है?

आदर्श उत्तर
धनात्मक वास्तविक: 0; ऋणात्मक वास्तविक: π; धनात्मक काल्पनिक: $\dfrac{\pi}{2}$; ऋणात्मक काल्पनिक: $-\dfrac{\pi}{2}$; $\arg(0)$ परिभाषित नहीं।
उदा.: $\arg(-5) = \pi,\ \arg(-3i) = -\dfrac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

ध्रुवीय रूप एवं घातांकीय रूप

प्रश्न 30
ध्रुवीय रूप क्या है? इसके सभी घटक समझाइए।

आदर्श उत्तर

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad r = |z|,\ \theta = \arg(z)$$

$r \geq 0$ मापांक है तथा θ कोणांक (कोई भी मान; सामान्यतः मुख्य मान)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 31
$a + ib$ रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$r = \sqrt{a^2 + b^2}$ तथा $\theta = \arg(a + ib)$ (चतुर्थांश से) ज्ञात कीजिए, फिर $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ लिखिए।
उदा.: $-1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4} + i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1, 11; C-I 16 | DPP: 2(12); 3(19) | प्रश्न बैंक: 316, 354

प्रश्न 32
$\mathrm{CiS}(\theta)$ का क्या अर्थ है?

आदर्श उत्तर

$$\mathrm{CiS}\,\theta = \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}, \qquad \mathrm{CiS}\,\alpha \cdot \mathrm{CiS}\,\beta = \mathrm{CiS}(\alpha+\beta)$$

उदा.: $2\,\mathrm{CiS}\dfrac{\pi}{2} = 2i$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 27 | DPP: 2(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33
घातांकीय रूप क्या है? इसके सभी घटक समझाइए।

आदर्श उत्तर
$z = re^{i\theta}$, ऑयलर सूत्र $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$; $r = |z|$, $\theta = \arg z$।
$\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$; $|e^{i\theta}| = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 21 | DPP: 3(15) | प्रश्न बैंक: 319
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 20 | DPP: 2(7); 5(1)

प्रश्न 34
$a + ib$ रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या को घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
ध्रुवीय रूप की तरह r तथा θ ज्ञात कीजिए, फिर $re^{i\theta}$ लिखिए।
उदा.: $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\pi/3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
प्रश्नों में ध्रुवीय रूप का प्रयोग कब करते हैं?

आदर्श उत्तर
जब प्रश्न में कोणांक के $\cos, \sin$ स्पष्ट रूप से चाहिए: गुणनफल व घातों के वास्तविक / काल्पनिक भाग, $a+ib$ से तुलना, त्रिकोणमितीय प्रतिबन्ध।
उदा.: $(1+i)^4 = (\sqrt{2})^4(\cos\pi + i\sin\pi) = -4$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 36
प्रश्नों में घातांकीय रूप का प्रयोग कब करते हैं?

आदर्श उत्तर
गुणनफल, भागफल, घात तथा मूलों के लिए (कोणांक जुड़ते / घटते / गुणा होते हैं), $|z| = 1$ $(z = e^{i\theta})$ के लिए तथा घूर्णन के लिए।
उदा.: $\dfrac{(1+i)^8}{(1-i)^6} = \dfrac{16e^{2\pi i}}{8e^{-3\pi i/2}} = 2e^{i7\pi/2} = -2i$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 26; J-II 31; J-A 23; C-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
कब ध्रुवीय रूप तथा कब घातांकीय रूप को दूसरे रूप पर वरीयता देते हैं?

आदर्श उत्तर
घातांकीय: अनेक गुणनखण्डों का बीजगणित, घात, मूल, $z = e^{i\theta}$ प्रतिस्थापन, घूर्णन। ध्रुवीय: अन्तिम उत्तर $\cos / \sin$ में, या जब वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी हो।
उदा.: $|z| = 1 \Rightarrow \dfrac{z}{1+z^2} = \dfrac{1}{e^{-i\theta} + e^{i\theta}} = \dfrac{1}{2\cos\theta}$ (वास्तविक)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
कई संख्याओं के गुणनफल / भागफल के रूप में दी गई सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi, \qquad \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2 + 2k\pi$$

k ऐसा चुनें कि परिणाम $(-\pi, \pi]$ में हो। उदा.: $\arg\left((1+i\sqrt{3})(1+i)\right) = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{7\pi}{12}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(13); 3(17, 19); 4(3); 5(4); 6(2) | प्रश्न बैंक: 355
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(8); 4(9)

प्रश्न 39
किसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$ (z ऋणात्मक वास्तविक न हो); $\arg(-z) = \arg z \pm \pi$।
उदा.: $\arg(\overline{1+i}) = -\dfrac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4-5; J-M 1, 22 | DPP: 1(7)

प्रश्न 40
कोणांक के गुणों का प्रतिरूप (पैटर्न) क्या है?

आदर्श उत्तर
कोणांक लघुगणक जैसा व्यवहार करता है: गुणनफल $\to$ योग, भागफल $\to$ अन्तर, घात $\to$ गुणज, संयुग्मी $\to$ ऋण (प्रत्येक $2k\pi$ तक)।

उदा.: $|z| = |w|$, $\arg z + \arg w = \pi \Rightarrow zw = -|z|^2 = -z\bar{z} \Rightarrow z = -\bar{w}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4-5, 35; J-M 1, 22 | DPP: 1(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 10; J-A 13 | DPP: 4(3); 6(2)

प्रश्न 41
ध्रुवीय रूप जैसे दिखने वाले रूपों को सही ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$\cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta}$; $\sin\theta + i\cos\theta = e^{i(\pi/2-\theta)}$; $-\cos\theta - i\sin\theta = e^{i(\pi+\theta)}$; $1 + \cos\theta + i\sin\theta = 2\cos\dfrac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$; $1 + i\tan\theta = \sec\theta\, e^{i\theta}$।

मापांक का चिह्न जाँचिए: $1+\cos\dfrac{10\pi}{9}+i\sin\dfrac{10\pi}{9} = 2\cos\dfrac{5\pi}{9}e^{i5\pi/9} = -2\cos\dfrac{5\pi}{9}\,e^{-i4\pi/9}$, अतः $|z| = -2\cos\dfrac{5\pi}{9}$, $\arg z = -\dfrac{4\pi}{9}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17, 42; C-I 6 | DPP: 2(19-20)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 1 | DPP: 3(23)

प्रश्न 42
जब $|z| = 1$ हो तथा प्रश्न में $(1+z)$ या $(1-z)$ आए तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$z = e^{i\theta}: \quad 1 + z = 2\cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}, \qquad 1 - z = -2i\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$$

अतः $\dfrac{1+z}{1+\bar{z}} = z$, $\arg\dfrac{1+z}{1+\bar{z}} = \theta$, तथा $\dfrac{1-z}{1+z} = -i\tan\dfrac{\theta}{2}$ (शुद्ध काल्पनिक)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10, 31; C-II 31-32
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(5)

ज्यामितीय निरूपण

प्रश्न 43
सम्मिश्र तल के लिए दूरी सूत्र क्या है?

आदर्श उत्तर

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

उदा.: $1 + 2i$ तथा $4 - 2i$ के बीच दूरी $|-3 + 4i| = 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 24
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14, 16; J-M 24, 39; J-A 18 | DPP: 3(4); 6(7)

प्रश्न 44
सम्मिश्र तल पर $z_2 - z_1$ क्या निरूपित करता है (सदिश के समान)?

आदर्श उत्तर
$z_2 - z_1$, $P(z_1)$ से $Q(z_2)$ तक का सदिश $\vec{PQ}$ है: लम्बाई $|z_2 - z_1|$, दिशा $\arg(z_2 - z_1)$।
उदा.: $P(1+i)$, $Q(3+3i)$: $\vec{PQ} = 2+2i$, लम्बाई $2\sqrt{2}$, दिशा $\frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45
सम्मिश्र तल पर $|z_1 - z_2|$ क्या निरूपित करता है?

आदर्श उत्तर
बिन्दुओं z_1 तथा z_2 के बीच की दूरी। अतः वृत्त (केन्द्र c, त्रिज्या r) पर z हो तो $|z - z_0|$ का अधिकतम $|z_0 - c| + r$ तथा न्यूनतम $\big||z_0 - c| - r\big|$।
उदा.: $|z+4| \le 3$: $|z+1|$ का अधिकतम $3+3=6$, न्यूनतम 0 (क्योंकि -1 चकती के अन्दर है)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8, 23; J-II 30; J-M 15; J-A 5, 15, 20; C-I 12 | DPP: 2(10); 4(4) | प्रश्न बैंक: 322, 342
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-II 29; J-M 6, 14, 16, 20, 29, 33, 35-36, 41; C-II 25 | DPP: 3(7) | प्रश्न बैंक: 308, 330, 335-336, 356

प्रश्न 46
वृत्त को निरूपित करने वाले बिन्दुपथ का व्यंजक क्या है?

आदर्श उत्तर
$|z - z_0| = r$: वृत्त; $|z - z_0| < r$: अन्दर का भाग; $r_1 < |z - z_0| < r_2$: वलय।
उदा.: $|2z-1| = 3 \iff \left|z - \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{2}$: केन्द्र $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$, त्रिज्या $\frac{3}{2}$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 20, 31, 35 | DPP: 2(3); 3(11); 4(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8, 11, 23; J-II 20, 25-27, 30, 45; J-M 5-6, 15, 25, 28, 38, 44; J-A 6, 11, 17, 28; C-I 18, 22; C-II 15 | DPP: 2(10, 15); 3(22); 4(1, 4) | प्रश्न बैंक: 317, 322, 324, 326-327, 345, 350, 352

प्रश्न 47
दूरी सूत्र पर आधारित सरल रेखा के सभी बिन्दुपथ परिणामों को सम्मिश्र संख्याओं में लागू कीजिए।

आदर्श उत्तर
$|z - z_1| = |z - z_2|$: लम्ब समद्विभाजक; $\left|\frac{z - z_1}{z - z_2}\right| = k \neq 1$: वृत्त (एपोलोनियस); $|z - z_1| + |z - z_2| = k$: $k > |z_1 - z_2|$ पर दीर्घवृत्त, $k = |z_1 - z_2|$ पर रेखाखण्ड, कम पर रिक्त।
$\big||z - z_1| - |z - z_2|\big| = k$: $k < |z_1 - z_2|$ पर अतिपरवलय, बराबर पर दो किरणें। उदा.: $|z-4| + |z+4| = 16$: दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21-22; J-II 22-23, 27, 29, 38, 51; J-M 25, 38, 44; J-A 28; C-I 4, 24 | DPP: 2(2, 11); 3(21-22); 5(2, 7) | प्रश्न बैंक: 318, 331, 350
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 39-40, 49; J-M 23; C-II 8 | DPP: 6(6) | प्रश्न बैंक: 348

प्रश्न 48
सम्मिश्र तल में अन्तः तथा बाह्य विभाजन का विभाजन सूत्र क्या है, तथा सदिश व सरल रेखा से इसकी समानता?

आदर्श उत्तर
अन्तः: $z = \dfrac{mz_2 + nz_1}{m+n}$; बाह्य: $z = \dfrac{mz_2 - nz_1}{m-n}$।
स्थिति सदिशों / निर्देशांकों के समान। उदा.: $2+4i$ तथा $6-2i$ का मध्यबिन्दु $4+i$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 44; C-II 1
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
त्रिभुज के केन्द्रक / अन्तःकेन्द्र / बाह्यकेन्द्र / लम्बकेन्द्र / परिकेन्द्र के परिणाम क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$G = \frac{z_1+z_2+z_3}{3}, \quad I = \frac{az_1+bz_2+cz_3}{a+b+c}, \quad I_1 = \frac{-az_1+bz_2+cz_3}{-a+b+c}$$
$$H = \frac{\sum z_1 \tan A}{\sum \tan A}, \qquad O = \frac{\sum z_1 \sin 2A}{\sum \sin 2A}$$

यदि परिकेन्द्र मूलबिन्दु पर हो तो लम्बकेन्द्र $= z_1+z_2+z_3$। साथ ही $\sum |z-z_k|^2$, $z = G$ पर न्यूनतम होता है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14; J-M 39; C-I 2 | DPP: 3(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 24

प्रश्न 50
सम्मिश्र तल पर 0, z_1, z_2 तथा z_1+z_2 क्या निरूपित करते हैं, तथा इस स्थिति में z_1-z_2 का क्या महत्व है?

आदर्श उत्तर
समान्तर चतुर्भुज के शीर्ष; z_1+z_2 तथा z_1-z_2 इसके विकर्ण हैं। $|z_1+z_2| = |z_1-z_2| \Rightarrow$ आयत $(\arg\dfrac{z_1}{z_2} = \pm\dfrac{\pi}{2})$; $|z_1| = |z_2| \Rightarrow$ समचतुर्भुज।
बिन्दु z_1, z_2, z_3, z_4 (क्रम में) समान्तर चतुर्भुज बनाते हैं यदि और केवल यदि $z_1+z_3 = z_2+z_4$ (विकर्ण समद्विभाजित)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15 | DPP: 2(6); 3(18); 5(9)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
$z = x+iy$ रखकर सम्मिश्र तल में दिए प्रतिबन्ध को सन्तुष्ट करने वाले बिन्दु के बिन्दुपथ का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$z = x+iy$ $(\bar{z} = x-iy)$ रखिए, प्रतिबन्ध को x, y के वास्तविक समीकरण में सरल कीजिए तथा वक्र (रेखा, वृत्त, शांकव) पहचानिए।
उदा.: $|z| = \mathrm{Re}(z)+2$: $\sqrt{x^2+y^2} = x+2 \Rightarrow y^2 = 4x+4$ (परवलय)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18, 20; J-II 26, 36-37, 39-40; J-M 5, 8, 17, 41; J-A 4, 11-12; C-I 17, 22; C-II 23 | DPP: 3(20) | प्रश्न बैंक: 313, 328, 330
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14, 16, 24; J-II 41, 51; J-M 12; J-A 5; C-II 24 | DPP: 3(10) | प्रश्न बैंक: 338-339

प्रश्न 52
निर्देशांक ज्यामिति से जोड़कर सम्मिश्र तल में बिन्दुपथ के प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक मापांक को दूरी तथा प्रत्येक कोणांक को कोण की तरह पढ़िए; मानक आकृति (वृत्त, समद्विभाजक, शांकव, चाप) पहचानिए तथा बिना प्रसार किए उसकी ज्यामिति (स्पर्शरेखा, लम्ब दूरी, चरम बिन्दु) का प्रयोग कीजिए।

उदा.: $|z_1| = 12$, $|z_2 - 3 - 4i| = 5$: दूसरा वृत्त (केन्द्र की दूरी 5, त्रिज्या 5) पहले के अन्दर है, अतः $\min|z_1 - z_2| = 12 - 10 = 2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53
सम्मिश्र संख्याओं के लिए त्रिभुज असमिका समझाइए।

आदर्श उत्तर

$$\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1| + |z_2|$$

उदा.: $|z| \ge 2 \Rightarrow \left|z + \frac{1}{2}\right| \ge |z| - \frac{1}{2} \ge \frac{3}{2}$, समता $z = -2$ पर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-II 53; J-M 43; J-A 17; C-I 5; C-II 4, 25 | DPP: 4(2) | **प्रश्न बैंक**: 325, 336
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 4, 12 | DPP: 3(1)

प्रश्न 54
त्रिभुज असमिका में समता होने पर क्या स्थिति होती है?

आदर्श उत्तर
$|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| \iff O, z_1, z_2$ संरेख तथा z_1, z_2, O के एक ही ओर $(\arg z_1 = \arg z_2)$; $|z_1 + z_2| = \big||z_1| - |z_2|\big| \iff$ विपरीत ओर $(\arg z_1 - \arg z_2 = \pi)$।

साथ ही $|z - z_1| + |z - z_2| = |z_1 - z_2| \iff z$ रेखाखण्ड $z_1 z_2$ पर है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 36 | DPP: 3(1, 7); 5(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43, 47, 53

प्रश्न 55
प्रश्नों में $z\bar{z} = |z|^2$ का प्रयोग।

आदर्श उत्तर
मापांक के वर्ग को गुणनफल की तरह लिखिए: $|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(z_1\bar{z}_2)$; इससे सर्वसमिकाएँ सिद्ध होती हैं तथा $|z| = r$ से $\bar{z} = \frac{r^2}{z}$ मिलता है।

उदा.: $|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2\left(|z_1|^2 + |z_2|^2\right)$; $|1 - z_1\bar{z}_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11, 14; J-II 3-4, 19; J-A 6; C-I 9, 20 | DPP: 3(3); 6(7) | **प्रश्न बैंक**: 327, 352
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-II 34; J-A 16, 21; C-I 19; C-II 18, 22 | DPP: 6(15) | **प्रश्न बैंक**: 325

कोण

प्रश्न 56
$\arg(z)$ को सदिश से जोड़िए।

आदर्श उत्तर
$\arg z$, सदिश $\vec{Oz}$ की दिशा है; इसके अनुदिश इकाई सदिश $\dfrac{z}{|z|}$ है। इकाई सदिशों का योग कोण-समद्विभाजक देता है।

उदा.: $3+4i$ तथा $5i$ के बीच के कोण के समद्विभाजक की दिशा $\dfrac{3+4i}{5}+i=\dfrac{3+9i}{5}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 57
सम्मिश्र तल पर किसी रेखा के कोण को $\arg(z_2-z_1)$ के रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$A(z_1)$ से $B(z_2)$ तक की रेखा धनात्मक वास्तविक अक्ष से $\arg(z_2-z_1)$ कोण बनाती है। $\arg(z-z_1)=\theta$, z_1 से निकलने वाली किरण है (z_1 को छोड़कर)।

उदा.: $\arg(z-2-3i)=\dfrac{\pi}{4}$: किरण $y=x+1$, $x>2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 13 | DPP: 2(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 17

प्रश्न 58
सम्मिश्र तल पर दो रेखाओं के बीच के कोण को $\arg\left(\dfrac{z_3-z_1}{z_2-z_1}\right)$ के रूप में कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
$\vec{AB}$ से $\vec{AC}$ तक का कोण (वामावर्त) $=\arg(z_3-z_1)-\arg(z_2-z_1)=\arg\dfrac{z_3-z_1}{z_2-z_1}$।

उदा.: $A=0$, $B=1$, $C=1+i$: $\angle BAC=\arg(1+i)=\dfrac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 2 | DPP: 5(4)

प्रश्न 59
कोण लिखने में प्रारम्भिक तथा अन्तिम सदिश का क्या उपयोग है?

आदर्श उत्तर
$\arg\left(\dfrac{z_f}{z_i}\right)=$ प्रारम्भिक सदिश z_i से अन्तिम सदिश z_f तक वामावर्त घूमा कोण।

दोनों सदिश कोण के शीर्ष से प्रारम्भ होने चाहिए। उदा.: z_1 पर $z_1\vec{z}_2$ से $z_1\vec{z}_3$ तक का कोण $\arg\dfrac{z_3-z_1}{z_2-z_1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 60
यदि कोण दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाए तो क्या करते हैं?

आदर्श उत्तर
उसे ऋणात्मक लीजिए: दक्षिणावर्त कोण θ को $-\theta$ लिखिए, अर्थात् अन्तिम तथा प्रारम्भिक सदिशों के भागफल का कोणांक $= -\theta$ (या प्रारम्भिक व अन्तिम को बदल दीजिए)।

उदा.: $z_1 = 3 + 5i$ को $\dfrac{\pi}{2}$ दक्षिणावर्त घुमाने पर $z_1 e^{-i\pi/2} = 5 - 3i$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 61
दो रेखाखण्डों के बीच का कोण अंकित करते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
दोनों रेखाखण्ड उभयनिष्ठ शीर्ष से बाहर की ओर होने चाहिए तथा दिशा (वामावर्त $+$, दक्षिणावर्त $-$) निश्चित होनी चाहिए; अन्यथा कोण $\pi - \theta$ या $-\theta$ हो जाता है।

उदा.: $\arg \dfrac{z_1 - z}{z_2 - z}$, z पर कोण है, z_1 पर नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 62
दो रेखाओं के समान्तर होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$AB \parallel CD \iff \dfrac{z_4 - z_3}{z_2 - z_1}$ शुद्ध वास्तविक है।

संरेख बिन्दु: $\dfrac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$ वास्तविक। उदा.: $1 + i,\ 2 + 2i,\ 4 + 4i$ संरेख हैं (अनुपात 3)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 63
दो रेखाओं के लम्बवत् होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$AB \perp CD \iff \dfrac{z_4 - z_3}{z_2 - z_1}$ शुद्ध काल्पनिक है।

उदा.: $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \Rightarrow \mathrm{Re}(z_1 \bar{z}_2) = 0 \Rightarrow \dfrac{z_1}{z_2}$ शुद्ध काल्पनिक $(Oz_1 \perp Oz_2)$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 24; J-M 21
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 50; C-I 20 | DPP: 2(6); 3(18); 5(9)

प्रश्न 64
जब PA तथा PB के बीच का कोण स्थिर हो तो P के बिन्दुपथ का सम्मिश्र संख्याओं में अनुप्रयोग।

आदर्श उत्तर
$\arg\dfrac{z-z_1}{z-z_2}=\theta$ $(0<\theta<\pi)$: z_1, z_2 से जाने वाले वृत्त का चाप (अन्त बिन्दु छोड़कर); $\theta=\pm\dfrac{\pi}{2}$: व्यास z_1z_2 पर अर्धवृत्त; $\theta=0$ या π: रेखा z_1z_2 के भाग।

उदा.: $\arg\dfrac{z-1}{z+1}=\dfrac{\pi}{4}$: लम्बाई 2 की जीवा केन्द्र पर 90° बनाती है: केन्द्र $(0,1)$, त्रिज्या $\sqrt{2}$ (ऊपरी चाप)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 10, 16, 23, 28; J-A 19 | DPP: 5(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 23, 52; J-M 14

घूर्णन

प्रश्न 65
जब दो रेखाखण्ड दिए हों तो घूर्णन के परिणाम का प्रयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}=\frac{|z_3-z_1|}{|z_2-z_1|}e^{i\theta}$$

यहाँ $\theta=\angle BAC$, AB से AC तक वामावर्त मापा गया।
उदा.: वर्ग $ABCD$ (वामावर्त), $A=z_1$, $B=z_2$: $D=z_1+i(z_2-z_1)$, $C=z_2+i(z_2-z_1)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 27, 32, 34; J-M 37; C-II 12, 15 | DPP: 3(9); 4(6, 8-9) | प्रश्न बैंक: 321
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21, 28; C-II 10

प्रश्न 66
सम्मिश्र तल में किसी सदिश को $e^{i\theta}$ से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
यह मूलबिन्दु के परितः θ कोण से वामावर्त घूमता है, लम्बाई अपरिवर्तित ($|e^{i\theta}|=1$)। $ke^{i\theta}$ से गुणा करने पर यह k गुना भी हो जाता है।

उदा.: $-4+5i$ को 180° घुमाकर 1.5 गुना करने पर: $1.5(-1)(-4+5i)=6-\dfrac{15}{2}i$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 30, 33
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 321

प्रश्न 67
सम्मिश्र तल में किसी सदिश को i से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$i=e^{i\pi/2}$: 90° वामावर्त घूर्णन; $-i$: 90° दक्षिणावर्त।
उदा.: $i(5+4i)=-4+5i$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 340
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 27; J-M 37; C-I 3; C-II 12 | DPP: 3(9)

प्रश्न 68
यदि $z_1,\ z_2,\ z_3$ समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हों तो इनमें क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर

$$z_1^2+z_2^2+z_3^2=z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1 \iff \frac{1}{z_1-z_2}+\frac{1}{z_2-z_3}+\frac{1}{z_3-z_1}=0$$

तुल्यतः $z_1+\omega z_2+\omega^2 z_3=0$ (या ω,ω^2 बदलकर); केन्द्रक = परिकेन्द्र z_0 से $z_1^2+z_2^2+z_3^2=3z_0^2$। $z^3-3\alpha z^2+3\beta z+\gamma=0$ के मूल समबाहु त्रिभुज बनाते हैं यदि और केवल यदि $\alpha^2=\beta$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 21, 46; C-I 25 | DPP: 4(5); 5(10) | प्रश्न बैंक: 310
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28, 32

प्रश्न 69
यदि सम बहुभुज (n भुजाएँ) का एक शीर्ष तथा परिकेन्द्र ज्ञात हो तो शेष शीर्ष कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$z_k=z_0+(z_1-z_0)\,e^{i2\pi(k-1)/n},\qquad k=1,2,\ldots,n$$

उदा.: $|z|=2$ में समबाहु त्रिभुज, $z_1=1+i\sqrt{3}$: $z_2=z_1e^{2\pi i/3}=-2$, $z_3=1-i\sqrt{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28-29; J-II 28
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34

डी-मॉयवर प्रमेय (DMT)

प्रश्न 70
DMT से पूर्णांक घात z^n (या सम्मिश्र मूलों के लिए $\alpha^n+\beta^n$) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta,\qquad (re^{i\theta})^n=r^ne^{in\theta}\ (n\in\mathbb{Z})$$

प्रत्येक संख्या (या द्विघात के प्रत्येक मूल) को घातांकीय रूप में लिखिए, घात लगाइए, फिर $n\theta$ में से 2π के गुणज घटाइए।

उदा.: $x^2-\sqrt{2}x+2=0$ के मूल $\sqrt{2}e^{\pm i\pi/3}$, अतः $\alpha^{14}+\beta^{14}=2\cdot 2^7\cos\dfrac{14\pi}{3}=-128$; तथा $(\sqrt{3}+i)^{100}=2^{100}e^{i50\pi/3}=2^{99}(-1+i\sqrt{3})$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37; J-M 2, 11, 18, 42; C-I 15-16 | DPP: 2(12); 5(1); 6(9) | प्रश्न बैंक: 343, 354
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; J-II 13, 17, 31, 42; C-I 6, 21 | प्रश्न बैंक: 320

प्रश्न 71
DMT से किसी सम्मिश्र संख्या का n-वाँ मूल ज्ञात करने के चरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर
(i) $z=re^{i\theta}$ लिखिए; (ii) θ के स्थान पर $\theta+2k\pi$ रखिए; (iii) $z^{1/n}=r^{1/n}e^{i(\theta+2k\pi)/n}$; (iv) $k=0,1,\ldots,n-1$ रखिए (त्रिज्या $r^{1/n}$ के वृत्त पर n भिन्न मूल)।
उदा.: $\omega^3=8i=8e^{i\pi/2}$: $\omega=2e^{i(\pi/6+2k\pi/3)}$; द्वितीय चतुर्थांश वाला मूल ($k=1$): $2e^{i5\pi/6}=-\sqrt{3}+i$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 36, 38; J-II 48; C-II 8 | DPP: 5(3, 6); 6(1, 6, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 24; C-II 5

प्रश्न 72
n-वें मूल के लिए DMT का प्रयोग करते समय कोणांक के स्थान पर उसका व्यापक मान क्यों लेते हैं?

आदर्श उत्तर

$e^{i\theta} = e^{i(\theta+2k\pi)}$, परन्तु n से भाग देने पर कोण $\dfrac{\theta+2k\pi}{n}$ भिन्न बिन्दु देते हैं; केवल θ लेने पर n मूलों में से एक ही मूल मिलेगा।

उदा.: $\theta = 0$ से $1^{1/3}$ केवल 1 देता है; $2k\pi$ लेने पर $1, \omega, \omega^2$ मिलते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 38

प्रश्न 73
जब दिया हो कि समीकरण का हल शुद्ध वास्तविक / शुद्ध काल्पनिक है तो प्रश्न कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर

$z = x$ (वास्तविक) या $z = iy$ रखिए; वास्तविक तथा काल्पनिक भाग अलग कीजिए; दोनों शून्य होने चाहिए, अतः वास्तविक x (या y) दो वास्तविक समीकरणों का उभयनिष्ठ मूल है।

उदा.: $z^2 - (3+i)z + m + 2i = 0$ का वास्तविक मूल x: $x^2 - 3x + m = 0$ तथा $-x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2,\ m = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 7, 15-16; C-I 11 | DPP: 2(9); 3(6)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

इकाई के घनमूल

प्रश्न 74
इकाई के तीन घनमूल क्या हैं तथा उन्हें कैसे निरूपित करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$z^3 = 1:\ 1,\ \omega = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3},\ \omega^2 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} = e^{-i2\pi/3} = \bar{\omega}$$

उदा.: $\omega \cdot \omega^2 = \omega^3 = 1$ तथा $|\omega| = 1$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 40
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19, 42; J-M 26

प्रश्न 75
इकाई के तीनों घनमूलों का योग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$1 + \omega + \omega^2 = 0$$

अतः $1 + \omega = -\omega^2$, $1 + \omega^2 = -\omega$। उदा.: $(1 + \omega - \omega^2)(1 + \omega^2 - \omega) = (-2\omega^2)(-2\omega) = 4$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 39
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 41; C-II 29-30 | DPP: 4(13); 6(12) | प्रश्न बैंक: 351

प्रश्न 76
ω की उच्च पूर्णांक घातें कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
घात को 3 से भाग दीजिए: $\omega^{3k}=1$, $\omega^{3k+1}=\omega$, $\omega^{3k+2}=\omega^2$।
उदा.: $(1+\omega)^7=(-\omega^2)^7=-\omega^{14}=-\omega^2=1+\omega$, अतः $A=B=1$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 41-42; J-II 33, 52; J-M 19, 30, 45; J-A 8, 10, 29; C-II 3, 29-30 | DPP: 4(10, 13-14); 5(14); 6(12, 14) | प्रश्न बैंक: 314, 333, 348, 351
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 39, 43; J-M 27, 47; J-A 3 | DPP: 4(11-12); 6(13) | प्रश्न बैंक: 310, 346

प्रश्न 77
इकाई के सभी घनमूलों की r-वीं घातों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$1+\omega^r+\omega^{2r}=3$ यदि r, 3 का गुणज हो, अन्यथा 0।
उदा.: $n=3k+2$ के लिए $\omega^n+\omega^{2n}=-1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 3 | DPP: 4(12); 6(13) | प्रश्न बैंक: 346
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 30; J-A 10

प्रश्न 78
इकाई के तीनों घनमूल सम्मिश्र तल पर क्या निरूपित करते हैं, तथा क्या आप उस त्रिभुज की माप ज्ञात कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$|z|=1$ में अन्तर्गत समबाहु त्रिभुज के शीर्ष (केन्द्रक O पर): भुजा $\sqrt{3}$, क्षेत्रफल $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$।
उदा.: $|1-\omega|=\left|\dfrac{3}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right|=\sqrt{3}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46

प्रश्न 79
सम्मिश्र तल में किसी सदिश को ω से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
$\omega=e^{i2\pi/3}$: 120° वामावर्त घूर्णन (ω^2 से: 120° दक्षिणावर्त), लम्बाई अपरिवर्तित।
उदा.: $\dfrac{b+c\omega+a\omega^2}{a+b\omega+c\omega^2}=\omega^2$ क्योंकि $\omega^2(a+b\omega+c\omega^2)=a\omega^2+b+c\omega$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(11)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(6)

प्रश्न 80
याद रखने योग्य सभी गुणनखण्ड लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$x^2+x+1=(x-\omega)(x-\omega^2),\qquad x^2-x+1=(x+\omega)(x+\omega^2)$$
$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$$
$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=(a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)=|a+b\omega+c\omega^2|^2\ (a,b,c\in\mathbb{R})$$

उदा.: भिन्न पूर्णांक a,b,c: $\min|a+b\omega+c\omega^2|^2=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]_{\min}=\frac{1}{2}(1+1+4)=3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32; J-A 16; C-II 22 | DPP: 6(15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33; C-II 11 | प्रश्न बैंक: 333

प्रश्न 81
$-\omega$ तथा $-\omega^2$ को घातांकीय रूप में लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$-\omega = e^{-i\pi/3} = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}, \qquad -\omega^2 = e^{i\pi/3} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$$

ये इकाई के छठे मूल हैं; $(-\omega)^6 = 1$। उदा.: $(1+i\sqrt{3}) = -2\omega^2$, अतः $(1+i\sqrt{3})^p + (1-i\sqrt{3})^p = (-2)^p(\omega^{2p}+\omega^p)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 40; J-M 19; J-A 29; C-II 3 | DPP: 4(10); 6(14)

प्रश्न 82
समीकरणों $x^2+x+1=0$ तथा $x^2-x+1=0$ के मूल क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$x^2+x+1=0: \ x=\omega,\omega^2; \qquad x^2-x+1=0: \ x=-\omega,-\omega^2$$

उदा.: $x^2-x+1=0$ के मूल: $\alpha^{101}+\beta^{107} = (-\omega)^{101}+(-\omega^2)^{107} = -\omega^2-\omega = 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 43; J-M 27
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2; C-II 17 | DPP: 5(6, 10)

इकाई के n-वें मूल

प्रश्न 83
इकाई के n-वें मूल क्या हैं तथा उन्हें कैसे निरूपित करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$z^n = 1: \ z = e^{i2k\pi/n}, \ k=0,1,\ldots,n-1; \ \text{i.e. } 1,\alpha,\alpha^2,\ldots,\alpha^{n-1}, \ \alpha = e^{i2\pi/n}$$

उदा.: चौथे मूल: $1, i, -1, -i$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 13; J-A 2 | DPP: 1(8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 34

प्रश्न 84
इकाई के सभी n-वें मूलों का योग क्या है?

आदर्श उत्तर

$$1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{n-1} = 0 \quad (n \geq 2)$$

उदा.: $\sum_{k=1}^{6}\left(\cos\frac{2k\pi}{7}+i\sin\frac{2k\pi}{7}\right) = -1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 44; C-II 16

प्रश्न 85
इकाई के सभी n-वें मूलों का गुणनफल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$1 \cdot \alpha \cdot \alpha^2 \cdots \alpha^{n-1} = (-1)^{n-1}$$

उदा.: $n = 4$: $1 \cdot i \cdot (-1) \cdot (-i) = -1 = (-1)^3$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(13)

प्रश्न 86
इकाई के सभी n-वें मूलों से बनी गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात क्या है?

आदर्श उत्तर
सार्व अनुपात $\alpha = e^{i2\pi/n}$। $1 + z + \cdots + z^{17} = 0$ तथा $1 + z + \cdots + z^{13} = 0$ के उभयनिष्ठ मूल: $z^{18} = 1 = z^{14}$, $z \neq 1$, अतः $z^2 = 1$, केवल $z = -1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13 | DPP: 1(8)

प्रश्न 87
इकाई के सभी n-वें मूलों की r-वीं घातों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum_{k=0}^{n-1} \alpha^{kr} = \begin{cases} n, & n \mid r \\ 0, & n \nmid r \end{cases}$$

उदा.: आठवें मूल: $\sum \alpha_k^3 = 0$, $\sum \alpha_k^8 = 8$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 44; J-M 34; C-II 16 | DPP: 5(11-13); 6(11)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 6(5)

प्रश्न 88
इकाई के सभी n-वें मूल सम्मिश्र तल पर क्या निरूपित करते हैं, तथा क्या आप उस बहुभुज की माप ज्ञात कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$|z| = 1$ में अन्तर्गत सम n-भुज के शीर्ष: भुजा $2\sin\dfrac{\pi}{n}$, क्षेत्रफल $\dfrac{n}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$।

उदा.: $z^6 = 1$ के मूल भुजा 1 तथा क्षेत्रफल $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ का सम षट्भुज बनाते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 9; C-II 19
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(3)

प्रश्न 89
इकाई के n-वें मूलों वाले (x^n-1) के गुणनखण्ड क्या हैं?

आदर्श उत्तर

$$x^n-1=(x-1)(x-\alpha)(x-\alpha^2)\cdots(x-\alpha^{n-1}), \qquad \prod_{k=1}^{n-1}(x-\alpha^k)=1+x+\cdots+x^{n-1}$$

उदा.: $\prod_{k=1}^{n-1}(2-\alpha^k)=2^n-1$; $\prod_{k=1}^{n-1}|1-\alpha^k|=n$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 7, 26; C-I 23, 26 | DPP: 6(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 35

प्रश्न 90
इकाई के n-वें मूलों के बिना (x^n-1) के गुणनखण्ड क्या हैं?

आदर्श उत्तर

प्रत्येक मूल को उसके संयुग्मी से जोड़िए: $(x-\alpha^k)(x-\alpha^{n-k})=x^2-2x\cos\dfrac{2k\pi}{n}+1$ (वास्तविक द्विघात गुणनखण्ड)।

उदा.: $z^5-32=(z-2)\left(z^2-4z\cos\dfrac{2\pi}{5}+4\right)\left(z^2-4z\cos\dfrac{4\pi}{5}+4\right)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 35; C-II 9
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 91
इकाई के किसी भी n-वें मूल का मापांक क्या है?

आदर्श उत्तर

$|\alpha^k|=1$; सभी इकाई वृत्त पर हैं, अतः $\bar{\alpha}^k=\dfrac{1}{\alpha^k}$। क्रमागत मूलों के बीच दूरी $=2\sin\dfrac{\pi}{n}$।

उदा.: 14वें मूलों $\alpha_k=e^{ik\pi/7}$ के लिए $|\alpha_{k+1}-\alpha_k|=2\sin\dfrac{\pi}{14}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 9, 26

प्रश्न 92
इकाई के कौन-से दो n-वें मूल एक-दूसरे के संयुग्मी हैं?

आदर्श उत्तर

$$\overline{\alpha^k}=\alpha^{n-k}$$

उदा.: $n=5$: $\bar{\alpha}=\alpha^4$, $\overline{\alpha^2}=\alpha^3$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7 | DPP: 5(11)

प्रश्न 93
इकाई के किन दो n-वें मूलों का गुणनफल 1 है?

आदर्श उत्तर

$$\alpha^k \cdot \alpha^{n-k} = \alpha^n = 1$$

उदा.: $\alpha^5 = 1,\ \alpha \neq 1$: $1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^{-2} - \alpha^{-1} = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 - \alpha^4 = -2\alpha^4$, मापांक 2।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 7 | DPP: 6(11)

सम्मिश्र संख्याओं द्वारा श्रेणी का योग

प्रश्न 94
सम्मिश्र संख्याओं द्वारा $\sum$(त्रिकोणमितीय अनुपात) प्रकार की श्रेणी का योग सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर
$C + iS = \sum e^{i(\alpha + k\beta)}$ (गुणोत्तर श्रेणी) बनाइए, योग कीजिए तथा वास्तविक / काल्पनिक भाग लीजिए:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(\alpha + k\beta) = \frac{\sin\frac{n\beta}{2}}{\sin\frac{\beta}{2}} \cos\left(\alpha + \frac{(n-1)\beta}{2}\right)$$

उदा.: $\sum_{m=1}^{15} \sin(2m-1)2^\circ = \dfrac{\sin^2 30^\circ}{\sin 2^\circ} = \dfrac{1}{4\sin 2^\circ}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13; J-II 34
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 13

सम्मिश्र संख्याएँ एवं द्विपद गुणांक

प्रश्न 95
द्विपद गुणांकों पर आधारित श्रेणी के प्रश्न कैसे हल करते हैं, तथा कब i तथा कब ω रखते हैं?

आदर्श उत्तर
$(1+x)^n = \sum C_r x^r$ में $x = i$ रखिए जब पद 2 के अन्तर से एकान्तर चिह्न के साथ हों, तथा $x = \omega$ जब अनुलग्न 3 के अन्तर से हों; फिर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना कीजिए।

$$C_0 - C_2 + C_4 - \cdots = 2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4}, \qquad C_1 - C_3 + C_5 - \cdots = 2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 13 | प्रश्न बैंक: 347
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 96
किसी प्रसार में x^{3m}, x^{3m+1} तथा x^{3m+2} प्रकार की घातों के गुणांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum a_{3m} = \frac{f(1)+f(\omega)+f(\omega^2)}{3}, \quad \sum a_{3m+1} = \frac{f(1)+\omega^2 f(\omega)+\omega f(\omega^2)}{3}, \quad \sum a_{3m+2} = \frac{f(1)+\omega f(\omega)+\omega^2 f(\omega^2)}{3}$$

उदा.: $C_0 + C_3 + C_6 + \cdots = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$; $n=6$ पर: $1+20+1=22$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 11, 26
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 97
किसी प्रसार में x^{pm}, x^{pm+1}, ..., $x^{pm+(p-1)}$ प्रकार की घातों के गुणांकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\sum_m a_{pm+r} = \frac{1}{p}\sum_{k=0}^{p-1} \alpha^{-kr} f(\alpha^k), \qquad \alpha = e^{i2\pi/p}$$

उदा. $(p=4)$: $C_1 + C_5 + C_9 + \cdots = \frac{1}{4}\left(2^n + 2^{n/2+1}\sin\frac{n\pi}{4}\right)$; $n=5$ पर: $5+1=6$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 27-28
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम्मिश्र संख्याओं में सरल रेखा

प्रश्न 98
दो दिए बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा पर किसी सम्मिश्र संख्या को कैसे मानते हैं?

आदर्श उत्तर
$z = z_1 + t(z_2 - z_1) = (1-t)z_1 + tz_2$, $t \in \mathbb{R}$ (रेखाखण्ड के लिए $0 \le t \le 1$)।
तुल्यतः $\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$ वास्तविक है। उदा.: $-3+5i$ से $-5-3i$ तक के रेखाखण्ड पर z का कोणांक $\pi - \tan^{-1}\frac{5}{3}$ से π होते हुए $-\pi + \tan^{-1}\frac{3}{5}$ तक बदलता है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43, 47 | DPP: 3(13)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(8) | प्रश्न बैंक: 342

प्रश्न 99
सम्मिश्र तल में रेखा के समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तथा इसे $ax+by+c=0$ रूप में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर
$\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ $(b \in \mathbb{R},\ a \neq 0)$; $a = p+iq$ लेने पर: $2(px+qy)+b=0$, ढाल $-\frac{p}{q}$।
z_1, z_2 से होकर: $\begin{vmatrix} z & \bar{z} & 1 \\ z_1 & \bar{z}_1 & 1 \\ z_2 & \bar{z}_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$। उदा.: $(1+2i)z + (2i-1)\bar{z} = 10i$ में $z = x+iy$ रखने पर $i(4x+2y) = 10i$, अर्थात् $2x+y=5$ (काल्पनिक अक्ष पर अन्तःखण्ड 5)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 25, 50; J-M 6, 29, 33; J-A 14; C-I 7, 27 | DPP: 6(3) | प्रश्न बैंक: 317, 324, 326, 335, 341, 345, 356

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 4; C-II 23

प्रश्न 100
जब रेखा का समीकरण व्यापक रूप में दिया हो तो किसी बिन्दु का प्रतिबिम्ब कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$\bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ में z_1 का प्रतिबिम्ब z_2: $\bar{a}z_2 + a\bar{z}_1 + b = 0$, अतः $z_2 = -\dfrac{a\bar{z}_1 + b}{\bar{a}}$।

उदा.: $z + \bar{z} = 0$ (काल्पनिक अक्ष, $a = 1, b = 0$) में $z_1 = 2 + i$ का प्रतिबिम्ब: $z_2 = -\bar{z}_1 = -2 + i$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

सम्मिश्र संख्याओं में वृत्त

प्रश्न 101
सम्मिश्र तल में वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तथा इसे वृत्त अध्याय के व्यापक रूप में कैसे बदलते हैं?

आदर्श उत्तर

$z\bar{z} + \bar{a}z + a\bar{z} + b = 0$ ($b \in \mathbb{R}$): केन्द्र $-a$, त्रिज्या $\sqrt{|a|^2 - b}$।

$z = x + iy$, $a = p + iq$ रखिए: $x^2 + y^2 + 2px + 2qy + b = 0$। व्यास रूप: $|z - z_1|^2 + |z - z_2|^2 = |z_1 - z_2|^2$।

उदा.: $z\bar{z} + (4 - 3i)z + (4 + 3i)\bar{z} + 5 = 0$: $a = 4 + 3i$, त्रिज्या $\sqrt{25 - 5} = 2\sqrt{5}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 19; J-II 49; C-II 18 | DPP: 3(12); 6(4)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 19; C-I 7, 27 | प्रश्न बैंक: 313

प्रश्न 102
कैसे जाँचें कि सम्मिश्र तल पर दिए 4 बिन्दु एकवृत्तीय हैं?

आदर्श उत्तर

z_1, z_2, z_3, z_4 (क्रम में) एकवृत्तीय हैं $\iff$ $\dfrac{(z_4 - z_1)(z_2 - z_3)}{(z_2 - z_1)(z_4 - z_3)}$ शुद्ध वास्तविक है।

उदा.: $1, i, -1, -i$: $\dfrac{(-i - 1)(i + 1)}{(i - 1)(-i + 1)} = \dfrac{-2i}{2i} = -1$ (वास्तविक), अतः एकवृत्तीय।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 13